

PHASE 2 • DELIVERY DOCUMENT

# 用户安装部署手册

Linux • 单机与多服务器 • 非Docker部署

项目：NLQ智能银行问数平台

版本：V1.0

状态：交付草案

发布日期：2026-08-12

文档信息：中性信息模板

# 文档控制

| 版本   | 日期         | 变更说明     | 编制    |
|------|------------|----------|-------|
| V1.0 | 2026-08-12 | 第二阶段首次成册 | 项目交付组 |

**依据：**当前源码、配置、实际POC页面及Debian 12隔离安装演练。客户真实模型、数据库和生产服务器须在目标环境复验。

## 目录

- 1. 1. 范围与架构
- 2. 2. 环境准备
- 3. 3. 单机部署
- 4. 4. 多服务器部署
- 5. 5. Provider配置
- 6. 6. 服务托管
- 7. 7. 实际验证
- 8. 8. 运维升级回滚
- 9. 9. 审批与验收

# 1. 范围与架构

无Docker、无反向代理、无域名、无HTTPS。FastAPI同源提供Vue静态文件与API；平台和演示数据默认SQLite，二期连接ClickHouse或MySQL。

| 方案   | 节点                | 适用      |
|------|-------------------|---------|
| 单机   | 应用、静态文件、SQLite同机  | POC/演示  |
| 多服务器 | 应用 + 独立数据库 + 外部模型 | 网络/资源隔离 |

无HTTPS时流量明文，仅限受控内网并限制来源，禁止直接暴露互联网。

## 2. 环境准备

| 项目       | 建议                      | 实测             |
|----------|-------------------------|----------------|
| Linux    | Debian/Ubuntu或RHEL系列64位 | Debian 12      |
| 资源       | 4核/8GB/20GB可用           | 目标环境复核         |
| Python   | 3.11+                   | 3.12.11        |
| Node/npm | 20+/10+                 | 22.23.2/10.9.8 |
| 端口       | 8000及Provider端口         | 演练18080        |

### 2.1 Ubuntu/Debian

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip nodejs npm curl git
```

### 2.2 RHEL/CentOS/Rocky/Alma

```
sudo dnf install -y python3 python3-pip nodejs npm curl git
# Node过低时使用组织批准的软件源安装Node 20+
```

### 2.3 网络

```
ss -lntp | grep ':8000' || true
curl -I --max-time 5 MODEL_BASE_URL
curl -I --max-time 5 CLICKHOUSE_HTTP_URL
nc -vz MYSQL_HOST 3306
```

应用需访问模型、ClickHouse HTTP（常见8123/8443）或MySQL 3306；数据库仅向应用IP开放。

### 3. 单机部署（实际顺序）

1. 创建低权限用户和目录。
2. 上传并核对摘要。
3. 创建venv、安装后端依赖。
4. 安装前端依赖并构建。
5. 生成并保管凭证加密密钥。
6. 初始化SQLite。
7. 前台启动并健康检查。
8. 配置systemd。
9. 后台配置模型、数据源、组合。
10. 诊断、冒烟、自动测试和矩阵。

```
sudo useradd --system --create-home --shell /usr/sbin/nologin askdata
sudo mkdir -p /opt/askdata /var/lib/askdata /var/log/askdata /etc/askdata
sudo chown -R askdata:askdata /opt/askdata /var/lib/askdata /var/log/askdata
cd /opt/askdata
python3 -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt
npm --prefix frontend ci
bash scripts/init-db.sh
npm --prefix frontend run build
umask 077
.venv/bin/python -c "from cryptography.fernet import Fernet;
print(Fernet.generate_key().decode())" | sudo tee /etc/askdata/credential-key >/dev/null
sudo chmod 600 /etc/askdata/credential-key
```

不得在历史、截图、工单或PDF记录真实API Key、密码或ASKDATA\_CREDENTIAL\_KEY。密钥丢失会使已加密Provider凭据不可用。

## 4. 多服务器部署

| 节点         | 内容                  | 入站        | 出站     |
|------------|---------------------|-----------|--------|
| 应用         | Python、Vue、平台SQLite | 客户端→8000  | 模型/数据库 |
| ClickHouse | 宽表/明细、只读账号          | 应用IP→HTTP | 按策略    |
| MySQL      | 业务库、只读账号            | 应用IP→3306 | 按策略    |
| 模型         | OpenAI-compatible   | 应用IP→服务端口 | 按供应商   |

当前不建议多应用实例共享本地SQLite。高可用须先完成平台库外置、共享Session/事件、负载均衡和一致性改造。

## 5. Provider配置

### 5.1 ClickHouse

使用HTTP地址、库、账号密码；只授予允许表SELECT。配置allowed\_tables、最大行数、时间范围、超时、重试和并发，执行DNS/TCP/TLS/鉴权/最小查询诊断。

```
CREATE USER askdata_ro IDENTIFIED WITH sha256_password BY '由密码库生成';  
GRANT SELECT ON askdata_poc.dws_loan_aggr_wide TO askdata_ro;
```

### 5.2 MySQL

```
CREATE USER 'askdata_ro'@'APP_SERVER_IP' IDENTIFIED BY '由密码库生成';  
GRANT SELECT ON business_db.allowed_table TO 'askdata_ro'@'APP_SERVER_IP';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

字符集utf8mb4；禁止FILE、SUPER、CREATE、ALTER、DROP、INSERT、UPDATE、DELETE。

### 5.3 模型

配置OpenAI-compatible Base URL、模型、API Key、结构化输出、温度、Top P、Token、上下文、超时、重试和并发。诊断成功不替代完整场景验收。

## 6. systemd服务托管

```
[Unit]
Description=NLQ AskData Service
After=network-online.target
[Service]
Type=simple
User=askdata
Group=askdata
WorkingDirectory=/opt/askdata
EnvironmentFile=/etc/askdata/askdata.env
ExecStart=/opt/askdata/.venv/bin/python -m uvicorn app.main:app --app-dir backend --host 0.0.0.0
--port 8000
Restart=on-failure
RestartSec=5
NoNewPrivileges=true
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

环境文件写入ASKDATA\_CREDENTIAL\_KEY并设600权限。

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now askdata
sudo systemctl status askdata
journalctl -u askdata -n 200 --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health
```



# 7. 实际安装演练

日期：2026-08-12；隔离副本；Debian 12；端口18080；未使用客户真实凭据。

| 步骤               | 结果    | 证据                                                |
|------------------|-------|---------------------------------------------------|
| venv/后端依赖        | 通过    | requirements完成                                    |
| npm ci/Vue build | 通过    | 31 modules, dist生成                                |
| 数据库初始化           | 通过    | platform.db、mock_warehouse.db                     |
| 健康/诊断            | 通过    | status=ok；Schema/Fixture/双库OK                     |
| 后端测试             | 通过    | 29 passed；2个on_event弃用警告                          |
| 一期readiness      | 通过    | 3角色×8场景×33轮；场景7首轮WAITING_INPUT/L2、补全轮SUCCEEDED/L7 |
| 二期仓库内检查          | 通过    | 7项协议/安全测试及Provider仿真33轮；一期回归通过                    |
| 真实Provider       | 待目标环境 | 不伪造                                               |

仓库内自动检查及协议仿真已通过；客户真实模型、ClickHouse/MySQL仍须在目标环境执行真连、真实33轮、对账、安全和恢复。

## 8. 运维、升级与回滚

### 8.1 日常

---

```
sudo systemctl restart askdata
sudo systemctl stop askdata
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/v1/health
bash scripts/diagnose.sh
```

### 8.2 备份

---

备份发布版本、data、后台导出、credential-key和环境文件；密钥与数据库分权、加密并测试恢复。

### 8.3 升级

---

1. 冻结并备份。
2. 新目录解压、核对SHA256。
3. 装依赖、构建和测试。
4. 停止旧服务，迁移经批准的数据和密钥。
5. 切换目录、启动和验证。

### 8.4 回滚

---

停止新版本，恢复旧目录、数据库和匹配的加密密钥；检查健康、配置版本和黄金问题。禁止只回滚数据库不匹配密钥。

# 审批与验收

| 环节   | 姓名/部门 | 意见 | 签字 | 日期 |
|------|-------|----|----|----|
| 编制   |       |    |    |    |
| 审核   |       |    |    |    |
| 批准   |       |    |    |    |
| 交付验收 |       |    |    |    |